

Übungsaufgaben Terme und binomische Formeln

Dominik Biendara

13. Mai 2026

Terme umformen

Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich:

1. $2x - 3y + x + y$
2. $\frac{5}{4}e - 2e$
3. $\left(\frac{8}{9}x - y\right) : 3$
4. $2m - 9 + 3m$
5. $-\left(r + \frac{3}{4}s\right) - \left(\frac{5}{8}r - 2s\right)$

Ausklammern und Ausmultiplizieren

Vereinfache die folgenden Terme durch Ausmultiplizieren oder Ausklammern:

1. $3e - 3f + 3h$
2. $6x^2y^3 + 18xy^5$
3. $(7r - 3s)(2x - 3y) + (2s - 3r)(3y - 2x)$
4. $25v^4w^2 + 15v^3w$
5. $(r - 2)^2(r + 3) + (r - 2)(2r + 1)(3r - 2)$

Die binomischen Formeln

Die binomischen Formeln sind ein nützliches Hilfsmittel zu Berechnung von Klammern mit Potenzen. Die allgemeine Form der drei Formeln sieht wie folgt aus:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + 2ab + b^2 \\(a - b)^2 &= (a - b) \cdot (a - b) = a^2 - 2ab + b^2 \\(a + b) \cdot (a - b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

Die Herleitung der Formeln ist im Skript an entsprechender Stelle zu finden.

Mithilfe dieser Formeln ist es möglich, Klammerterme mit Potenzen höher als 2 einfacher zu lösen. Es folgt ein

Beispiel

$$\begin{aligned}
(a-b)^3 &= (a-b)^2 \cdot (a-b) \\
&= (a^2 - 2ab + b^2) \cdot (a-b) \\
&= (a^3 - a^2b - 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 - b^3) \\
&= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
\end{aligned}$$

Vereinfache folgende Terme unter Nutzung der Binomischen Formeln:

1. $(2x - 5)^2$
2. $(5z + 1)^2$
3. $(10 - a) \cdot (10 + a)$
4. $(7a + 9b)^2$
5. $(a^3 - a^4)^2$
6. $(a^3 + b^3) \cdot (a^3 - b^3)$
7. $5(a - b)^3 + 3(b - a)^3$
8. $(9ab - bc) \cdot (bc + 9ab)$
9. $5(a - b)^4 + 3(b - a)^4$

Ergänze die fehlenden Terme um eine Binomische Formel zu erhalten. Gib diese auch an.

1. $x^2 - ? + 9y^2 =$
2. $x^2 - ? + 64 =$
3. $81x^2 + ? + 9 =$
4. $4x^2 + ? + 9 =$
5. $100y^2 - ? + 49x^2 =$
6. $25a^2 + ? + 36y^2$
7. $1 - 16y + ? =$
8. $? + 154x + 49x^2 =$
9. $u^4 + 6u^2v + ? =$